# PFE - Pleito de Financiamento Externo
# Projeto Integra SP Sul – Ponte e Corredor Graúna-Gaivotas

Proponente: Município de São Paulo
Processo SEI: 03101.001875/2025-45
Código do pleito: 2826421338/2025
Versão: 2

**Fonte:** Corporação Andina de Fomento - CAF
**Valor do Financiamento:** USD 74.320.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 18.580.000,00

# Sumário

**Página**

1. PROJETO . . . . . 01
1. 1. Identificação . . . . . 01
1. 2. Justificativa . . . . . 01
1. 2. 1. Contexto . . . . . 01
1. 2. 2. Problemas . . . . . 02
1. 2. 3. Soluções . . . . . 03
1. 2. 4. Resultados . . . . . 05
1. 3. Objetivo . . . . . 06
1. 4. Indicadores . . . . . 08
1. 4. 1. Informações do 1° indicador . . . . . 08
1. 4. 2. Informações do 2° indicador . . . . . 09
1. 4. 3. Informações do 3° indicador . . . . . 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador . . . . . 11
1. 4. 5. Informações do 5° indicador . . . . . 12
1. 4. 6. Informações do 6° indicador . . . . . 13
1. 4. 7. Informações do 7° indicador . . . . . 14
1. 4. 8. Informações do 8° indicador . . . . . 15
1. 5. Componentes . . . . . 16
1. 5. 1. Informações do 1° componente . . . . . 16
1. 5. 2. Informações do 2° componente . . . . . 17
1. 5. 3. Informações do 3° componente . . . . . 18
1. 6. Beneficiários . . . . . 19
1. 7. Anexos . . . . . 19
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS . . . . . 21
2. 1. Áreas estratégicas . . . . . 21
2. 2. Anexos . . . . . 24
3. GESTÃO . . . . . 25
3. 1. Arranjo institucional . . . . . 25
3. 1. 1. Descrição . . . . . 25
3. 1. 2. Orgãos Executores . . . . . 26
3. 1. 3. Estrutura Operacional . . . . . 26
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade . . . . . 27
3. 2. Operacionalização e Manutenção . . . . . 27
3. 3. Planejamento Estratégico . . . . . 28
3. 4. Anexos . . . . . 29
4. RISCOS . . . . . 30
4. 1. Informações do 1° risco . . . . . 30
4. 2. Informações do 2° risco . . . . . 30
4. 3. Informações do 3° risco . . . . . 30
4. 4. Informações do 4° risco . . . . . 30
4. 5. Informações do 5° risco . . . . . 31
4. 6. Informações do 6° risco . . . . . 31
4. 7. Informações do 7° risco . . . . . 31
4. 8. Informações do 8° risco . . . . . 32
4. 9. Anexos . . . . . 32
5. FINANCIAMENTO . . . . . 33
5. 1. Condições Financeiras da Operação . . . . . 33
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento . . . . . 33
5. 2. Cronograma de Desembolso . . . . . 34

5. 3. Contragarantias . . . . . .35
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos . . . . . .35
6. ETAPAS REALIZADAS . . . . . .36
6. 1. Etapas realizadas . . . . . .36
6. 2. Anexos . . . . . .36
7. Baixar todos os anexos . . . . . .38
. . . . . .

# 1. PROJETO

## 1. 1. Identificação

**Nome:** Projeto Integra SP Sul – Ponte e Corredor Graúna-Gaivotas
**Sigla:** Projeto SP Integra GG
**Tipo de Operação:** Operação de crédito externo
**Proponente:** Município de São Paulo

## 1. 2. Justificativa

### 1. 2. 1. Contexto:

São Paulo, capital do estado homônimo, é a maior cidade da América Latina, com população estimada em 12 milhões de habitantes (IBGE, 2022) e papel central no cenário econômico, social e cultural do país. Sua complexidade urbana é resultado direto da escala metropolitana, do crescimento acelerado e das desigualdades que estruturam seu território. Mobilidade, habitação, saneamento e acesso a serviços públicos continuam sendo desafios persistentes, especialmente nas áreas mais vulneráveis. Apesar de concentrar uma fatia expressiva do PIB nacional e de atrair investimentos e população de diversas partes do país, a população convive com uma infraestrutura urbana pressionada, particularmente no que diz respeito à malha viária e ao transporte coletivo.

A área de influência do projeto, conforme o arquivo "ligação viária.pdf", abrange os distritos de Grajaú, Capela do Socorro, Cidade Dutra, Campo Grande e parte de Santo Amaro, está situada, segundo o Relatório Informes Urbanos (2024), em uma das regiões com maior concentração populacional e vulnerável do município. Com aproximadamente um milhão de habitantes, essa região apresenta forte crescimento demográfico, adensamento habitacional e significativa presença de população de baixa renda. A infraestrutura viária, no entanto, não acompanhou esse crescimento, resultando em sérios entraves à mobilidade urbana. A limitação de conexões transversais, especialmente sobre a Represa Billings, compromete a fluidez viária, a eficiência do transporte público e a acessibilidade a oportunidades de emprego, saúde e educação.

No que se refere ao contexto social, a região administrada pela subprefeitura da Capela do Socorro, é uma das mais populosas do município, com aproximadamente 601.178 habitantes (SEADE, 2023). Apresenta uma demanda histórica por infraestrutura viária, com congestionamentos crônicos, especialmente na Avenida Dona Belmira Marin, que é uma das únicas opções viárias da região. A mobilidade limitada dificulta o acesso da população local a outras regiões urbanas, impactando o cotidiano.

De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA, 2024), ao que se refere ao aspecto econômico, em 2020, a região da Área de Influência Indireta (AII) se destacou por ter sua atividade econômica fortemente concentrada nos setores de comércio e serviços, que juntos correspondiam à grande maioria dos estabelecimentos locais. A indústria, embora em menor proporção, estava principalmente localizada no distrito de Socorro, que também liderava em número de empregos formais, especialmente nos setores industriais. O setor terciário, incluindo a construção civil, concentrava a maior parte dos postos de trabalho formais da região.

No contexto da cidade de São Paulo, a AII representava uma parcela modesta do total de empregos formais, cerca de 2%, mas com relevância local, especialmente na Subprefeitura de Capela do Socorro (RIMA, 2024). Porém os gargalos logísticos prejudicam o dinamismo local, dificultam a circulação de mercadorias, elevam os custos operacionais de empresas e desestimulam investimentos. A infraestrutura inadequada impõe barreiras ao crescimento de atividades produtivas e comerciais, impedindo a região de alcançar seu pleno potencial de desenvolvimento.

No plano político-institucional, o projeto está inserido em uma estratégia estruturada e coordenada pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e da São Paulo Obras (SPObras), com a participação da Subprefeitura Capela do Socorro, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) e de demais órgãos setoriais relevantes. A proposta encontra respaldada em instrumentos oficiais de planejamento urbano e mobilidade, como o Plano Diretor Estratégico do Município no seu art. 229 e o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que identificam a zona sul como território prioritário para investimentos estruturantes, devido à sua elevada concentração populacional e à carência histórica de integração territorial.

A análise situacional revela um quadro persistente de fragmentação urbana, baixa acessibilidade interbairros e ineficiência estrutural no sistema viário da região. A falta de conexões transversais adequadas entre bairros densamente povoados compromete a articulação territorial, acentuando as desigualdades sociais e limitando o acesso da população a oportunidades econômicas e a serviços públicos básicos. A mobilidade ativa é particularmente afetada pela escassez de infraestrutura segura e contínua para pedestres e ciclistas, enquanto o transporte público sofre com a lentidão e imprevisibilidade dos deslocamentos em função da sobrecarga viária. Além disso, o desequilíbrio entre oferta e demanda por infraestrutura adequada impacta negativamente a qualidade do ambiente urbano, com efeitos cumulativos sobre o tempo de deslocamento, a saúde pública e as emissões

veiculares.

Esses elementos situam a região como um território vulnerável a múltiplas privações urbanas, demandando intervenções integradas de infraestrutura com capacidade de reequilibrar o acesso territorial e induzir transformações estruturais. O contexto evidencia, assim, a urgência e a relevância do enfrentamento coordenado das deficiências em conectividade, acessibilidade e mobilidade urbana — temas centrais que fundamentam o escopo do projeto proposto.

1. 2. 2. **Problema:**

A zona sul do município de São Paulo, uma das regiões mais populosas e vulneráveis da capital, enfrenta problemas críticos de mobilidade urbana, conectividade territorial e acesso à infraestrutura urbana básica. Esses problemas afetam diretamente a qualidade de vida de mais de um milhão de habitantes e configuram um cenário de desigualdade estrutural. A seguir, estão descritos os principais problemas que o projeto se propõe a solucionar, com base em dados oficiais recentes:

1. Ausência de conexão viária entre bairros separados pela Represa Billings

A falta de infraestrutura de travessia direta entre bairros como Graúna e Gaivotas impede a circulação eficiente da população, obrigando trajetos longos, com desvios que ultrapassam 5 km para percursos que, em linha reta, teriam menos de 1 km. Essa desconexão territorial compromete a integração entre áreas residenciais e centros de comércio, serviços e transporte público.

2. Congestionamento crônico na Avenida Dona Belmira Marin

A Av. Dona Belmira Marin é a principal via da região e sofre com volume de tráfego superior à sua capacidade, especialmente nos horários de pico. Segundo dados do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, essa via apresenta níveis de saturação superiores a 90% em vários trechos, comprometendo a fluidez do tráfego e a operação dos ônibus municipais.

3. Longos tempos de deslocamento diário da população

Conforme a pesquisa “Viver em SP: Mobilidade Urbana” (Rede Nossa São Paulo/Ipec, 2024), os moradores da cidade que utilizam o transporte coletivo gastam em média 2h46min por dia em deslocamentos, e para os moradores da zona sul um aumento de 22 minutos em relação ao ano anterior, o maior tempo entre todas as regiões de São Paulo. O tempo excessivo afeta diretamente o acesso ao trabalho, estudo e atividades básicas da vida urbana.

4. Baixa eficiência do transporte coletivo

O transporte coletivo da região, composto majoritariamente por ônibus, sofre com lentidão, superlotação e falta de regularidade. O estudo aponta também que 91% dos usuários frequentes do transporte público são das classes D e E, altamente dependentes do sistema. A ausência de corredores exclusivos e a sobrecarga nas vias contribuem para a ineficiência operacional.

5. Deficiência de infraestrutura para mobilidade ativa

Apesar de São Paulo contar com 771,7 km de infraestrutura cicloviária permanente (CET-SP, 2024), a cobertura nas áreas periféricas, como a zona sul, é limitada. Além disso, a maioria das calçadas não atende às normas de acessibilidade (NBR 9050), com desníveis, obstruções e ausência de rampas. Isso afeta pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida.

6. Fragmentação territorial e exclusão urbana intrarregional

Bairros geograficamente próximos permanecem desconectados funcionalmente, seja por barreiras naturais (como a represa) ou pela ausência de infraestrutura urbana. Essa fragmentação restringe o acesso a serviços públicos, reduz a integração entre comunidades e dificulta o planejamento de políticas públicas eficazes para a região.

7. Impactos ambientais decorrentes da lentidão viária

A sobrecarga do sistema viário aumenta o tempo de veículos em circulação, contribuindo para a emissão de poluentes. Estimativas da Prefeitura de São Paulo (19º Inventário de Emissões, 2021) apontam que o setor de transportes é responsável por 60% das emissões de CO? da cidade. Na zona sul, a concentração de emissões veiculares é agravada pelos congestionamentos persistentes e pela ausência de infraestrutura de transporte sustentável.

Esses problemas configuram um quadro de vulnerabilidade urbana e ineficiência estrutural, cujo enfrentamento exige ações integradas em infraestrutura viária, mobilidade ativa e transporte coletivo.

1. 2. 3. **Solução:**

Diante dos problemas estruturais identificados na zona sul do município de São Paulo, especialmente a ausência de conectividade viária entre bairros, a sobrecarga de corredores existentes, a baixa eficiência do transporte público e a precariedade da infraestrutura de mobilidade ativa — o presente projeto, que pode ser melhor compreendido por meio do link do vídeo, propõe um conjunto articulado de intervenções de infraestrutura urbana que buscam transformar de forma estrutural a realidade da região.

A principal ação é a implantação de uma ponte de aproximadamente 960 metros de extensão sobre a Represa Billings, interligando os bairros de Graúna e Gaivotas, hoje fisicamente separados. A ponte permitirá uma conexão direta entre áreas densamente povoadas que atualmente se comunicam apenas por rotas extensas e congestionadas, o que compromete o acesso a serviços, equipamentos públicos, oportunidades de trabalho e integração com o restante da cidade. Essa estrutura contará com:

- Duas faixas de rolamento por sentido para veículos;

- Faixa exclusiva para transporte coletivo;

- Ciclovia bidirecional protegida;

- Calçadas com acessibilidade universal, conforme norma ABNT NBR 9050;

- Sistema de iluminação pública em LED e sinalização viária moderna.

Conforme o arquivo denominado “Apresentação_Graúna-Gaivotas-R1.pdf”, essa travessia será o eixo estruturante de uma nova conexão urbana, integrando-se à requalificação de aproximadamente 6.140 metros de vias urbanas, distribuídas em três segmentos:

- Segmento 1 (1.430 metros): da Avenida Manoel Alves Soares até a Avenida Presidente João Goulart;

- Segmento 2 (2.620 metros): da Praça Ramires Ferreira até a Estrada do Cocaia com Avenida Gaivotas, incluindo a implantação da ponte;

- Segmento 3 (2.090 metros): da Estrada do Cocaia até a Avenida Dona Belmira Marin.

As vias que integram o projeto passarão por intervenções completas, com correção de irregularidades na superfície do pavimento para garantir nivelamento adequado, recapeamento com asfalto de alta durabilidade, implantação de guias e sarjetas, sistema de drenagem eficiente, reorganização dos pontos de ônibus com acessibilidade e paisagismo urbano com arborização funcional e mobiliário urbano.

Essas melhorias têm como principal objetivo desafogar a Avenida Dona Belmira Marin, uma das únicas vias estruturais da região atualmente, hoje operando com níveis críticos de saturação. A criação de um novo eixo de deslocamento viário permitirá distribuir o fluxo de veículos e melhorar a confiabilidade do transporte coletivo.

No campo da mobilidade ativa, o projeto prevê a construção de ciclovias protegidas interligadas à rede cicloviária municipal e calçadas com acessibilidade universal, promovendo segurança e conforto para pedestres, idosos, pessoas com deficiência e ciclistas.

Do ponto de vista socioambiental, o projeto contempla um plano de gestão ambiental e social, com ações como:

- Monitoramento da qualidade da água e do ar nas áreas de influência;

- Preservação da vegetação nativa e proteção à fauna da região da represa;

- Realocação planejada de famílias eventualmente impactadas, com diálogo social, compensações e reassentamento digno;

- Programas de informação e escuta ativa da comunidade ao longo de todas as fases da obra.

As soluções enfrentam diretamente os problemas identificados:

- Superam a segregação física entre bairros (Problema 1);

- Aliviam o tráfego da Avenida Dona Belmira Marin (Problema 2);

- Reduzem o tempo de deslocamento (Problema 3);

- Melhora o transporte público com faixas exclusivas e acessibilidade (Problema 4);

- Ampliam e qualificam a mobilidade ativa (Problema 5);

- Integram o território com nova infraestrutura urbana (Problema 6);

- Contribuem para a redução de emissões e impactos ambientais urbanos (Problema 7).

As ações propostas estão alinhadas aos seguintes Objetivos Estratégicos do PPA da União (2024–2027):

101. Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza: a melhoria da mobilidade amplia o acesso a emprego, renda e serviços, reduzindo vulnerabilidades sociais e econômicas.

104. Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior: ao reduzir o tempo de deslocamento e melhorar o acesso à educação para moradores da zona sul.

106. Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social: contribui ao reduzir desigualdades territoriais e garantir maior acesso da população periférica aos serviços urbanos.

111. Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura: o projeto integra mobilidade, acessibilidade, redução de fragmentação territorial e sustentabilidade urbana.

201. Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente: o projeto exige controle de impactos ambientais na Represa Billings, conservação de áreas verdes e mitigação de emissões veiculares.

202. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas: ao reduzir congestionamentos e emissões, além de exigir planos de gestão de riscos durante a obra.

205. Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios: criar condições para que a economia brasileira funcione de forma mais eficiente e competitiva

204. Promover a industrialização e a descarbonização da economia: menor congestionamento reduz emissões de CO ?; favorece desenvolvimento urbano mais sustentável.

207. Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres: contribui na criação de empregos na construção e no longo prazo, com mais acesso da população ao mercado formal de trabalho.

210. Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais: a ponte otimiza deslocamentos viários, melhora o fluxo logístico urbano e regional na zona sul.

214. Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades: atua diretamente na redução das desigualdades intraurbanas na zona sul de São Paulo.

301. Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social: previsão de comitês de acompanhamento e participação comunitária no monitoramento da obra e na definição das prioridades locais.

302. Promover o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais e maior coesão nacional: o projeto exige boa capacidade de gestão pública integrada entre órgãos federais, estaduais e municipais.

1. 2. 4. **Resultado:**

O arquivo "apresentação grauna – gaivotas" oferece uma visão geral a respeito da implementação do projeto de construção da Ponte Graúna–Gaivotas e a requalificação viária dos trechos adjacentes trará benefícios diretos e externalidades positivas significativas para a população da zona sul de São Paulo, especialmente nos distritos abrangidos pela Subprefeitura Capela do Socorro. Esses resultados são observáveis, mensuráveis e diretamente relacionados aos problemas identificados e às soluções propostas nos itens anteriores.

1) O principal resultado esperado é a redução expressiva do tempo médio de deslocamento entre os bairros atualmente separados pela Represa Billings. Atualmente, o percurso entre os bairros da região leva, em média, 45 minutos nos horários de pico. Com a nova ponte e a malha viária reestruturada, a projeção técnica indica que esse tempo cairá para aproximadamente 17 minutos, representando uma redução superior a 60%. Esse impacto direto contribui para a melhoria da qualidade de vida da população, reduzindo o tempo em trânsito e ampliando a disponibilidade de tempo para atividades produtivas, educacionais e familiares.

Alinhado aos objetivos: 101 – Enfrentar a pobreza e beneficiar pessoas em vulnerabilidade social; 104 – Ampliar a qualidade da educação; 111 – Incentivar cidades sustentáveis; 210 – Melhorar a eficiência logística; 214 – Reduzir desigualdades regionais.

2) Outro resultado relevante será a melhoria da eficiência operacional do transporte coletivo. A criação de faixas exclusivas para ônibus, aliada à reorganização dos pontos de parada, permitirá maior fluidez, previsibilidade e pontualidade na circulação dos coletivos. Isso beneficiará, sobretudo, a população de baixa renda, que depende majoritariamente do transporte público como principal meio de deslocamento.

Alinhado aos objetivos: 101 – Enfrentar a pobreza; 111 – Incentivar cidades sustentáveis; 207 – Gerar oportunidades de trabalho; 210 – Melhorar a eficiência logística.

3) A infraestrutura de mobilidade ativa será fortalecida, promovendo a segurança de pedestres e ciclistas por meio da implantação de ciclovias protegidas, calçadas acessíveis, travessias seguras e iluminação pública eficiente. Como resultado, espera-se a redução da taxa de acidentes com usuários vulneráveis, atualmente mais elevada na região em comparação com a média do município.

Alinhado aos objetivos: 106 – Promover direitos humanos e inclusão social; 111 – Incentivar cidades sustentáveis; 113 – Ampliar o acesso ao esporte e atividades físicas; 201 – Conservar o meio ambiente; 202 – Adaptar às mudanças climáticas.

4) Do ponto de vista urbanístico, o projeto gerará melhorias na paisagem urbana com a implantação de áreas verdes, arborização funcional e requalificação do espaço público, promovendo conforto ambiental, sombreamento e valorização dos espaços de convivência. Tais elementos contribuem para o bem-estar da população e para o fortalecimento da identidade territorial dos bairros beneficiados.

Alinhado aos objetivos: 111 – Incentivar cidades sustentáveis; 201 – Conservação ambiental; 202 – Adaptar às mudanças climáticas.

5) A conectividade territorial ampliada permitirá maior integração dos bairros da zona sul com o restante da cidade, facilitando o acesso a oportunidades de trabalho, educação, saúde e cultura, o que tende a reduzir desigualdades socioespaciais e estimular a valorização imobiliária e o investimento privado local.

Alinhado aos objetivos: 101 – Enfrentar a pobreza; 104 – Ampliar a qualidade da educação; 207 – Gerar emprego; 214 – Reduzir desigualdades regionais; 301 – Ampliar a participação social.

6) A valorização dos imóveis e o incentivo ao investimento local vão fortalecer a economia da área, criando mais empregos e oportunidades para os moradores.

Alinhado aos objetivos: 205 – Fortalecer o ambiente de negócios; 214 – Reduzir desigualdades regionais.

O projeto proposto tem como eixo central a integração territorial, articulando diferentes regiões da cidade por meio de soluções que promovem a conectividade interbairros e facilitam o acesso da população aos equipamentos públicos, oportunidades econômicas e redes de transporte. Ao incorporar princípios de infraestrutura inclusiva e incentivar a mobilidade ativa, a intervenção busca não apenas melhorar a fluidez urbana, mas também assegurar o direito à cidade para todos.

Essa abordagem contribui diretamente para a redução de desigualdades socioespaciais, promovendo uma ocupação mais equilibrada do território e ampliando o alcance de políticas públicas. Com foco na sustentabilidade urbana e na resiliência urbana, o projeto se estrutura como uma resposta duradoura aos desafios ambientais e sociais, fortalecendo a coesão social e construindo um ambiente urbano mais justo, acessível e preparado para o atendimento as demandas presentes.

1. 3. **Objetivo**

**(i) Objetivo Geral**

O Projeto tem o objetivo de promover a transição para uma mobilidade urbana sustentável, segura e integrada na zona sul de São Paulo, com foco na redução de desigualdades territoriais e na valorização ambiental.

**(ii) Objetivos Específicos**

**a) Reduzir o tempo médio de deslocamento entre os bairros Graúna e Gaivotas, promovendo maior conectividade viária na zona sul.**

Correlação:

- Objetivos Estratégicos PPA:

OE 111: porque envolve melhorias na mobilidade urbana e infraestrutura que tornam a cidade mais integrada e sustentável;

OE 210: porque a melhoria da conectividade viária contribui para o fluxo mais eficiente de pessoas e bens, reduzindo tempos e custos de deslocamento.

OE 211: pois ao melhorar a conectividade entre bairros vulneráveis da zona sul, você reduz barreiras que contribuem para desigualdades espaciais e socioeconômicas.

- Componentes: C1 - Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana Sustentável

- Indicador 1: tempo médio de deslocamento entre os bairros Graúna e Gaivotas (minutos)

**b) Diminuir a sobrecarga de tráfego na Avenida Dona Belmira Marin, redistribuindo os fluxos por meio da nova ligação viária estruturante.**

Correlação:

- Objetivos Estratégicos PPA:

OE 111: porque o objetivo está diretamente ligado à melhoria da mobilidade urbana e da infraestrutura viária, contribuindo para uma cidade mais eficiente e sustentável.

OE 201: reduzir congestionamentos também ajuda a diminuir emissões de poluentes veiculares, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

OE 210: pois a redistribuição do fluxo viário e a redução do congestionamento melhoram a eficiência do sistema de transporte e da logística urbana.

- Componentes: C1 - Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana Sustentável

- Indicador 2: volume médio diário de veículos na Av. Dona Belmira Marin

- Indicador 3: emissão partículas inaláveis grosseiras (MP10) geradas por transporte motorizado na área de influência

**c) Ampliar a eficiência operacional do transporte público na região atendida, com melhorias na infraestrutura de circulação e nos pontos de parada.**

Correlação:

- Objetivos Estratégicos PPA:

OE 111: porque promove a mobilidade sustentável, melhora a qualidade urbana e facilita o deslocamento seguro para pedestres e ciclistas.

OE 113: a infraestrutura para mobilidade ativa estimula a prática de caminhada e ciclismo, melhorando a saúde e a qualidade de vida da população.

OE 214: ao garantir infraestrutura acessível, promove inclusão social e o acesso igualitário aos espaços urbanos, beneficiando especialmente grupos de pessoas menos favorecidos.

- Componentes: C1 - Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana Sustentável

- Indicador 4: pontualidade média dos ônibus em operação na área de influência do projeto (%)

**d) Implantar infraestrutura segura e acessível de mobilidade ativa, incluindo ciclovias, calçadas com acessibilidade e travessias seguras para pedestres.**

Correlação:

- Objetivos Estratégicos PPA:

OE 111: porque promove a mobilidade sustentável e melhora a infraestrutura urbana para pedestres e ciclistas.

OE 113: porque a infraestrutura para mobilidade ativa estimula práticas saudáveis como caminhada e ciclismo.

OE 201: pois a mobilidade ativa contribui para a redução do uso de veículos motorizados e emissões de poluentes.

- Componentes: C1 - Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana Sustentável

- Indicador 5: proporção de deslocamentos realizados por modos ativos na área de influência (%)

- Indicador 8: número de acidentes envolvendo pedestres e ciclistas na área de intervenção (por ano)

**e) Executar ações socioambientais na área de intervenção, assegurando a mitigação de impactos e a proteção da fauna, flora e das famílias afetadas.**

Correlação:

- Objetivos Estratégicos PPA:

OE 201: porque envolve a proteção dos recursos naturais, fauna e flora, garantindo a sustentabilidade ambiental.

OE 202: porque ao mitigar impactos ambientais e sociais, o projeto contribui para a resiliência da área e das comunidades locais.

OE 214: para garantir boas condições às famílias impactadas, promovendo acesso a todos de forma igualitária às questões sociais.

- Componentes: C2 - Gestão Socioambiental e Reassentamento

- Indicador 6: proporção de famílias reassentadas com solução habitacional definitiva e TTS executado (%)

- Indicador 3: emissão partículas inaláveis grosseiras (MP10) geradas por transporte motorizado na área de influência

**f) Promover a valorização urbana e o desenvolvimento territorial dos bairros beneficiados, estimulando a integração social e econômica da região.**

Correlação:

- Objetivos Estratégicos PPA:

OE 111: pois envolve melhorias urbanísticas que promovem o desenvolvimento territorial sustentável e a qualidade de vida.

OE 214: porque estimula a integração social e econômica, contribuindo para a diminuição das desigualdades na região.

OE 205: ao fomentar o desenvolvimento econômico local e a valorização imobiliária, melhorando o ambiente de negócios.

- Componentes: C1 - Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana Sustentável e C2 - Gestão Socioambiental e Reassentamento

- Indicador 7: proporção da população com acesso seguro a espaços públicos (%)

- Indicador 8: número de acidentes envolvendo pedestres e ciclistas na área de intervenção (por ano)

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

**Nome:** Tempo médio de deslocamento entre os bairros Graúna e Gaivotas (minutos)

**Descrição:**
**Fórmula de cálculo do indicador**

O tempo médio de deslocamento será calculado somando-se os tempos individuais de viagem registrados por uma amostra representativa de usuários entre os bairros Graúna e Gaivotas, em horários de pico, e dividindo-se esse total pelo número de observações realizadas. Esse valor será aferido antes e após a intervenção para verificar a variação percentual do tempo médio de deslocamento.

**Referência aos objetivos específicos e coerência**

Este indicador está diretamente associado ao Objetivo Específico a): “Reduzir o tempo médio de deslocamento entre os bairros Graúna e Gaivotas, promovendo maior conectividade viária na zona sul.” A mensuração da redução desse tempo representa a principal evidência de sucesso na reestruturação do sistema viário local. O novo eixo (ponte + vias requalificadas) tem como função principal superar a limitação territorial atual, traduzindo-se objetivamente na redução do tempo médio de deslocamento.

**Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027**

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis — ao criar uma infraestrutura integrada de mobilidade, o projeto promove um desenvolvimento urbano mais eficiente e equitativo.

- OE 210: Promover maior eficiência logística — a redução no tempo de deslocamento contribui diretamente para a eficiência de fluxos logísticos urbanos e acessibilidade a serviços e oportunidades.

**Definição dos dados a serem coletados**

Aplicativos de geolocalização e mobilidade (Google Maps, Waze, etc.) para simulações e histórico de rotas.

Pesquisas domiciliares e entrevistas com usuários do transporte coletivo e individual.

Sensores de tráfego e câmeras em pontos estratégicos do trajeto.

Dados operacionais da CET-SP e SPTrans.

**Aplicação do modelo SMART**

S (Específico): Foca em deslocamento entre dois bairros prioritários.

M (Mensurável): Quantificado por tempo médio em minutos.

A (Atingível): A meta de redução de 60% é respaldada por estudos técnicos e simulações viárias.

R (Relevante): Está no cerne da intervenção proposta e diretamente vinculado à melhoria da mobilidade urbana e integração territorial.

T (Temporal): A linha de base é de 2025 e a meta está atrelada à conclusão da obra prevista (2028).

**Meta:**
**Linha de base (2025):** 45 minutos (tempo médio atual de deslocamento entre os bairros nos horários de pico).

**Meta (2029):** 17 minutos, o que representa uma redução de 60%.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
**Nome:** Volume médio diário de veículos na Av. Dona Belmira Marin

**Descrição:**
**Fórmula de cálculo**

O volume médio diário de veículos será obtido somando-se os fluxos de veículos registrados em diversos pontos da Avenida Dona Belmira Marin ao longo de dias úteis representativos, dividindo-se esse total pelo número de dias observados. Serão considerados todos os tipos de veículos (automóveis, ônibus, caminhões e motocicletas), e as contagens serão realizadas em horários de pico e em intervalos regulares para garantir representatividade estatística.

**Referência aos objetivos específicos e coerência**

Este indicador está diretamente relacionado ao Objetivo Específico b): “Diminuir a sobrecarga de tráfego na Avenida Dona Belmira Marin, redistribuindo os fluxos por meio da nova ligação viária estruturante.” A diminuição do volume de veículos nesta avenida é uma medida objetiva da eficácia da nova ponte e do conjunto de intervenções viárias em redistribuir o tráfego, aliviar os pontos críticos de saturação e oferecer rotas alternativas eficientes.

**Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027**

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis — ao promover a mobilidade urbana racional, com infraestrutura moderna e bem distribuída.

- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente — ao reduzir a intensidade dos congestionamentos e, consequentemente, as emissões veiculares.

- OE 210: Promover maior eficiência logística — ao reorganizar o fluxo de tráfego e melhorar a conectividade intraurbana, favorecendo deslocamentos mais rápidos e seguros.

**Definição dos dados a serem coletados**

Contagens volumétricas manuais e/ou eletrônicas em horários de pico.

Uso de sensores fixos, câmeras de monitoramento viário e registros da CET-SP.

Levantamentos por tipo de veículo em pontos-chave da via (conforme metodologia de 2019, replicada para comparabilidade).

**Aplicação do modelo SMART**

S (Específico): Foco na Av. Dona Belmira Marin, via crítica do sistema viário local.

M (Mensurável): Baseado em dados objetivos de contagem de tráfego.

A (Atingível): A meta de 20% de redução é viável, conforme modelagem de redistribuição de tráfego com base na nova infraestrutura.

R (Relevante): O indicador mede diretamente a eficácia do projeto em reduzir congestionamentos, um dos principais problemas diagnosticados.

T (Temporal): Com linha de base pré-obra (2024) e meta definida para um ano após a conclusão da obra (estimado em 2029), com acompanhamento regular.

**Meta:**
**Linha de base (2022):** conforme estudos técnicos de tráfego do Relatório Técnico emitido pelo Consórcio Nova Conexão Sul (Cód.: RT-VM-GR-00-1B-00-002-1) de 05/10/2022), foram observados um VMD de 20 mil veículos na Avenida Dona Belmira Marin na pesquisa realizada no dia 22/08/2019, com duração de oito horas, divididas entre o pico da manhã (das 5h30 às 9h30) e o pico da tarde (das 16h às 20h) considerando os cinco principais pontos de medição analisados. Desse total, a maior parte é formada por automóveis (75%), seguida por ônibus (13%), motocicletas (10%) e uma pequena parcela de caminhões (2%).

**Meta (2029):** redução de aproximadamente 20% no volume médio diário de veículos até um ano após a entrega da infraestrutura, isto é, em média 869 veículos por hora em horários de pico. Para os ônibus coletivos, 5.242 passageiros utilizariam a nova infraestrutura na hora pico (4.397 no sentido bairro–centro e 845 no sentido contrário), resultando em ganho médio de 19 minutos por passageiro no tempo de deslocamento (Relatório Técnico SPTrans DT/SAT/GPT – 10/2020).

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
**Nome:** Emissão partículas inaláveis grosseiras (MP10) geradas por transporte motorizado na área de influência

**Descrição:**
**Fórmula de cálculo**

A quantidade de MP10 será calculada com base em inventário de emissões atmosféricas, utilizando metodologia reconhecida internacionalmente pela CETESB gerados pelo transporte motorizado na área de influência direta. A fórmula considera volume de tráfego veicular, tipo de combustível, distância média percorrida e fatores de emissão por tipo de veículo.

**Referência aos objetivos específicos e coerência**

Este indicador está vinculado aos Objetivos Específicos b) (redução da sobrecarga viária) e e) (execução de ações socioambientais). A reestruturação da malha viária e a implantação da nova ponte permitem rotas mais curtas e fluídas, com menor tempo de permanência dos veículos em trânsito, o que reduz diretamente a emissão do MP10. Além disso, o projeto promove modos de transporte menos poluentes, como o transporte coletivo e a mobilidade ativa, contribuindo para a melhoria do ambiente urbano.

**Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027**

- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

- OE 202: Ampliar as capacidades de adaptação às mudanças climáticas.

- OE 111: Incentivar a transição para cidades sustentáveis.

**Definição dos dados a serem coletados**

Estações de monitoramento do ar (CETESB/QUALAR).

Inventário de emissões com base em dados de tráfego da CET-SP e SPTrans.

Modelagens atmosféricas e simulações com base em fatores de emissão veicular.

Indicadores ambientais complementares (ex.: número de dias com qualidade do ar “Boa”, “Moderada", “Ruim” ou “Muito Ruim”).

**Aplicação do modelo SMART**

S (Específico): Foco nas emissões de MP10 e sua relação com a mobilidade urbana na área diretamente impactada.

M (Mensurável): Expressos em µg/m3, com metodologia reconhecida.

A (Atingível): Meta de 20% compatível com a redução de congestionamentos e incentivo ao transporte sustentável.

R (Relevante): Alinha-se diretamente à dimensão ambiental e climática do projeto.

T (Temporal): Medição inicial (linha de base) em 2025 e acompanhamento anual, com meta para um ano após a conclusão da obra (2029).

**Meta:**
**Linha de base (2025):** classificação da qualidade do ar como “Moderada”, “Ruim” e “Muito Ruim”, com episódios críticos registrados na estação Grajaú-Parelheiros (CETESB/QUALAR), especialmente para material particulado inalável (MP10). Observa-se em 50 dias deste primeiro semestre que são atingidos mais de 81µg/m3 em horários de maior fluxo dos veículos, o que é determinado pela metodologia aplicada à qualidade do ar como “Ruim” e “Muito Ruim”.

**Meta (2029):** redução de 20% nas emissões de MP10 na área de influência até um ano após a conclusão da obra, resultando em uma classificação “Moderada” da qualidade do ar.

**Ver ANEXO:** Quadro de Referência - Indicador Qualidade do Ar.pdf

https://pfe.sistema.gov.br/storage/anexos/20250707113111686bda2ff273b8.87643072.pdf?

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
**Nome:** Pontualidade média dos ônibus em operação na área de influência do projeto (%)

**Descrição:**
**Fórmula de cálculo**

A pontualidade média dos ônibus será obtida dividindo-se o número total de viagens realizadas que ocorreram dentro da margem de tolerância de tempo definida (até 5 minutos antes ou depois do horário programado) pelo número total de viagens realizadas no período analisado. O resultado será multiplicado por 100 para obtenção do percentual. Esses dados serão coletados a partir dos registros operacionais da SPTrans e validados por amostragens de campo.

**Referência aos objetivos específicos e coerência**

Este indicador está diretamente vinculado ao Objetivo Específico c): “Ampliar a eficiência operacional do transporte público na região atendida, com melhorias na infraestrutura de circulação e nos pontos de parada.” A melhoria da pontualidade reflete a eficácia da nova infraestrutura (ponte, vias requalificadas, faixas exclusivas e melhor sinalização) em garantir maior previsibilidade e regularidade para os usuários do transporte coletivo, principalmente os moradores da zona sul que dependem fortemente das linhas de ônibus integradas ao Terminal Grajaú.

**Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027**

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis — ao garantir mobilidade urbana eficiente e menos dependente do transporte individual.
- OE 214: Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades — ao oferecer transporte coletivo confiável em uma das regiões mais vulneráveis da cidade.

**Definição dos dados a serem coletados**

Registros de GPS dos ônibus fornecidos pela SPTrans.

Monitoramento em tempo real via plataformas de transporte.

Pesquisas de campo amostrais para validação dos dados eletrônicos.

Análises de regularidade por linha e período do dia (pico/manhã/tarde).

**Aplicação do modelo SMART**

S (Específico): Mede a pontualidade dos ônibus em um território claramente definido.

M (Mensurável): Percentual de viagens pontuais é facilmente obtido por dados operacionais.

A (Atingível): A meta de 90% é compatível com os ganhos esperados após reestruturação viária.

R (Relevante): Altamente pertinente para a população usuária e para os objetivos do projeto.

T (Temporal): Linha de base em 2025, meta para um ano após a entrega das obras, com monitoramento contínuo.

**Meta:**
**Linha de base (2025):** segundo a Pesquisa Viver em SP 2024: Mobilidade Urbana, a pontualidade dos ônibus coletivos na cidade de São Paulo é de 16% na percepção da população.

**Meta (2029):** atingir 50% de pontualidade média das viagens na área de intervenção um ano após a conclusão do projeto, com base nos horários programados das linhas reorganizadas e integradas à nova ponte.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
**Nome:** Proporção de deslocamentos realizados por modos ativos na área de influência (%)

**Descrição:**
**Fórmula de cálculo**

A proporção de deslocamentos realizados por modos ativos será calculada dividindo-se o número total de viagens feitas a pé, bicicleta, ônibus, carro, moto etc., pelo número total de deslocamentos registrados na área de influência do projeto. O resultado dessa divisão será multiplicado por 100, obtendo-se, assim, o percentual de participação dos modos ativos no total de deslocamentos da região analisada. Esses dados serão coletados a partir dos registros operacionais validados por amostragens de campo.

**Referência aos objetivos específicos e coerência**

Este indicador está diretamente vinculado ao Objetivo Específico d) “Implantar infraestrutura segura e acessível de mobilidade ativa, incluindo ciclovias, calçadas com acessibilidade e travessias seguras para pedestres” ao longo das vias afetadas pelo projeto. Ao mensurar a proporção de viagens feitas por bicicleta, por exemplo, o indicador permite acompanhar se a nova infraestrutura está de fato promovendo o uso desse modo de transporte mais sustentável.

Além disso, o indicador está em coerência com o propósito do projeto de requalificação urbana e de valorização do espaço público, já que incentiva formas de deslocamento que reduzem a emissão de poluentes, melhoram a saúde da população e promovem inclusão, especialmente para grupos com menor acesso a veículos motorizados.

**Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027**

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis - com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura,
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente - ao incentivar modos de transporte com menor impacto ambiental.

**Definição dos dados a serem coletados**

Levantamento do total de viagens feitas na área de influência do projeto, considerando todos os modos de transporte (a pé, bicicleta, ônibus, carro, moto etc.).

Quantidade de viagens realizadas exclusivamente por pedestres e ciclistas no mesmo recorte espacial e temporal.

Definição de faixas horárias representativas (ex.: horário de pico e entre picos) e dias úteis e/ou finais de semana, para garantir a amostra adequada.

Seleção de locais estratégicos de contagem e pesquisa (vias requalificadas, cruzamentos, acessos à ciclovia e áreas com maior fluxo de pedestres).

**Aplicação do modelo SMART**

S (Específico): verifica se as melhorias na infraestrutura urbana, como ciclovias e calçadas acessíveis, estão promovendo o uso de formas sustentáveis de mobilidade.

M (Mensurável): a proporção de viagens por modos ativos pode ser quantificada a partir de levantamentos de campo, contagens volumétricas, pesquisas domiciliares e dados secundários.

A (Atingível): a meta de aumento na participação dos modos ativos é viável, considerando as intervenções previstas no projeto (travessias mais seguras, ampliação de calçadas e implantação de ciclovias). Esses elementos criam condições reais para que mais pessoas optem por caminhar ou pedalar em vez de usar transporte motorizado.

R (Relevante): contribui para os compromissos estabelecidos no PPA 2024–2027 relacionados à mobilidade urbana, à inclusão social e à preservação do meio ambiente.

T (Temporal): permite acompanhar os efeitos ao longo do tempo e avaliar a evolução da participação dos modos ativos, sendo medida após 1 ano da conclusão da obra.

**Meta:**
**Linha de base (2025):** segundo a Pesquisa Viver em SP 2024: Mobilidade Urbana, 12% dos entrevistados dizem que usam a bicicleta com maior frequência; 2% usam todos os dias; 3% quase todos os dias; e 7% de vez em quando. Já o Relatório Técnico emitido pelo Consórcio Nova Conexão Sul (Cód.: RT-VM-GR-00-1B-003) de 05/10/2022, a maior concentração de pedestres e ciclistas ocorre nas proximidades da Av. Belmira Marin pertencente ao Corredor Estrada do Canal do Cocaia (Gaivota).

**Meta (2029):** após a conclusão das obras, espera-se um aumento de 20% no uso de bicicletas diariamente. Para os ciclistas, está prevista a construção de ciclovias em todas as vias que fazem parte do projeto. Já os pedestres vão contar com calçadas melhores, mais largas e adaptadas para garantir a acessibilidade e segurança, inclusive de pessoas com mobilidade reduzida.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
**Nome:** Proporção de famílias reassentadas com solução habitacional definitiva e TTS executado (%)

**Descrição:**
**Fórmula de cálculo**

O cálculo é feito dividindo-se o número total de famílias reassentadas com solução habitacional definitiva e acompanhamento por TTS pelo número total de famílias impactadas pelo reassentamento no projeto. O resultado é multiplicado por 100 para expressar o percentual.

**Referência aos objetivos específicos e coerência**

Este indicador está diretamente vinculado ao Objetivo Específico e) “executar ações socioambientais na área de intervenção, assegurando a mitigação de impactos e a proteção das famílias afetadas”. Ele permite verificar se as famílias removidas em razão da obra estão sendo devidamente reassentadas em moradias definitivas e acompanhadas pelo Trabalho Técnico Social (TTS), conforme estabelecido nos planos de gestão social e ambiental do projeto.

**Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027**

OE 101: enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza - beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social.

- OE 106: promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões - garantindo o reassentamento com moradia adequada e o devido suporte social, o projeto atua no combate à vulnerabilidade habitacional.

- OE 214: reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades – promovendo a inclusão urbana em regiões periféricas da cidade por meio de direitos sociais básicos.

**Definição dos dados a serem coletados**

Número total de famílias impactadas pelo projeto com necessidade de reassentamento.

Número de famílias reassentadas em moradias definitivas (com comprovação documental da entrega da unidade ou da solução habitacional).

Número de famílias que participaram efetivamente do Trabalho Técnico Social (TTS), com registro de atendimentos e participação em atividades coletivas e individuais.

Localização da nova moradia.

Tipo de solução habitacional ofertada (unidade construída, locação social etc.).

Etapas do TTS realizadas (mobilização, escuta, acompanhamento, pós-ocupação etc.).

**Aplicação do modelo SMART**

S (Específico): o indicador trata diretamente das famílias reassentadas e da entrega de moradias definitivas com apoio social.

M (Mensurável): é possível quantificar tanto o número de famílias reassentadas quanto o número de atendidas com TTS, permitindo apuração precisa.

A (Atingível): a meta é compatível com os recursos, cronograma e responsabilidades institucionais previstos no projeto.

R (Relevante): garantir o cumprimento de diretrizes legais e sociais, promovendo o direito à moradia digna e a mitigação de impactos sociais.

T (Temporal): a apuração ocorrerá ao longo da execução do projeto, com prazo final previsto até a conclusão das obras e do programa de reassentamento.

**Meta:**
**Linha de base (2025):** até o presente momento, o reassentamento não ocorreu, isso é, zero famílias.

**Meta (2029):** alcançar 100% de reassentamento referente às 90 famílias.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
**Nome:** Proporção da população com acesso seguro a espaços públicos (%)

**Descrição:**
**Fórmula de cálculo**

Divide-se o número de pessoas residentes em áreas que passaram a ter acesso seguro a espaços públicos (após a requalificação urbana promovida pelo projeto) pelo número total de habitantes da área de influência direta. O resultado é multiplicado por 100 para obtenção do percentual.

**Referência aos objetivos específicos e coerência**

Este indicador está diretamente vinculado ao Objetivo Específico f): “Promover a valorização urbana e o desenvolvimento territorial dos bairros beneficiados, estimulando a integração social e econômica da região”. Por meio dele é possível acompanhar se as intervenções estão ampliando as condições de uso e permanência da população em espaços comuns, com conforto, acessibilidade e segurança, especialmente para pedestres, ciclistas, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

**Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027**

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis — com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente — a criação e requalificação de áreas verdes, calçadas acessíveis, iluminação e espaços de lazer fortalece o direito à cidade e à convivência urbana segura, principalmente para grupos mais vulneráveis.

**Definição dos dados a serem coletados**

Número total de habitantes da área de influência direta.

Mapeamento dos espaços públicos acessíveis com segurança.

Demarcação geográfica das áreas atendidas pela nova infraestrutura pública.

**Aplicação do modelo SMART**

S (Específico): mede o acesso seguro a espaços públicos requalificados e planejados pelo projeto.

M (Mensurável): a proporção pode ser calculada por cruzamento entre mapas da infraestrutura implantada e dados populacionais oficiais.

A (Atingível): a meta é viável considerando a extensão das intervenções urbanas previstas no projeto.

R (Relevante): está diretamente ligado à qualidade de vida, ao direito à cidade e à promoção de inclusão urbana.

T (Temporal): pode ser acompanhado a partir da entrega das obras, com avaliação prevista em um ano após a conclusão das intervenções.

**Meta:**
**Linha de base (2025):** segundo a Pesquisa Viver em SP 2024: Mobilidade Urbana, 12% dos entrevistados dizem que usam a bicicleta com maior frequência; 2% usam todos os dias; 3% quase todos os dias; e 7% de vez em quando. Roubos e furtos nas ciclovias e ciclofaixas são os motivos que mais inibem as pessoas de pedalar na cidade.

**Meta (2029):** alcançar 50% da população com acesso seguro a espaços públicos até dois anos após a conclusão da obra, considerando a implantação de novas calçadas acessíveis, ciclovias, travessias seguras, iluminação pública e áreas de lazer.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
**Nome:** Número de acidentes envolvendo pedestres e ciclistas na área de intervenção (por ano)

**Descrição:**
**Fórmula de cálculo:**
Os dados coletados serão consolidados e comparados com a linha de base anterior à obra para identificar variações no número de ocorrências.

De acordo com o plano de comunicação social, os resultados serão divulgados periodicamente à comunidade por meio de boletins informativos, redes sociais e reuniões presenciais. As informações serão apresentadas em linguagem clara, com gráficos e mapas de ocorrências, destacando as melhorias alcançadas e as ações em andamento para aumentar a segurança viária.

**Referência aos objetivos específicos e coerência:**
Este indicador está diretamente vinculado ao **Objetivo Específico f)**: “Promover a valorização urbana e o desenvolvimento territorial dos bairros beneficiados, estimulando a integração social e econômica da região”. Por meio dele é possível acompanhar se as intervenções estão ampliando as condições de uso e permanência da população em espaços comuns, com conforto, acessibilidade e segurança, especialmente para pedestres, ciclistas, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

**Referência aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:**

- OE 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis — com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.
- OE 201: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente — a criação e requalificação de áreas verdes, calçadas acessíveis, iluminação e espaços de lazer fortalece o direito à cidade e à convivência urbana segura, principalmente para grupos mais vulneráveis.

**Definição dos dados a serem coletados:**

Pesquisa de opinião com amostragem local da população residente (questionário de satisfação com foco em segurança no trânsito para pedestres e ciclistas).

**Aplicação do modelo SMART:**

Específico (S): focado exclusivamente em acidentes envolvendo pedestres e ciclistas na área da obra.

Mensurável (M): quantificável por meio de registros oficiais e de pesquisas com a comunidade.

Atingível (A): possui metas realistas com base na redução esperada após as melhorias estruturais.

Relevante (R): contribui diretamente para a segurança urbana e qualidade de vida da população.

Temporal (T): monitorado anualmente durante as obras e avaliação contínua até o final.

**Meta:**
? Linha de base (2017): segundo o relatório de Análise Técnica da CET (p. 31), realizado na região da Subprefeitura da Capela do Socorro (2017), são apresentados os dados dos acidentes registrados nas ciclofaixas. Para esse estudo, indicamos somente os resultados da pesquisa da ciclofaixa implantada em ago./2014 denominada Capela do Socorro no período de jan./2009 a jul./2017:

- antes da implantação: 59
- depois implantação: 35

? Meta (2029): alcançar a redução dos acidentes em 80% da população com acesso seguro até dois anos após a conclusão da obra, considerando a implantação de novas calçadas acessíveis, ciclovias, travessias seguras, conforme item 7.2.2.2.20 – Programa de Comunicação Social do Termo de Referência da licitação para a contratação da obra.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

**Nome:** Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana Sustentável
**Valor estimado em Dólar (USD):** 61.800.000,00

**Descrição:**
Este componente reúne as ações estruturantes de engenharia e urbanismo que visam enfrentar os graves problemas de mobilidade, segurança viária e exclusão territorial na zona sul do município de São Paulo, especialmente nos bairros Graúna e Gaivotas, localizados na região da Subprefeitura da Capela do Socorro.

A principal intervenção consiste na construção de uma ponte de aproximadamente 960 metros de extensão sobre a Represa Billings, que criará uma ligação viária direta entre os bairros Graúna e Gaivotas. Atualmente, os deslocamentos entre essas regiões exigem trajetos longos e congestionados, com tempo médio de viagem estimado em 45 minutos. A ponte permitirá a redução desse tempo para cerca de 17 minutos, promovendo acessibilidade e integração territorial.

Além da ponte, serão executadas obras de requalificação viária em cerca de 6.140 metros lineares de ruas e avenidas urbanas, com implantação de infraestrutura completa: pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, calçadas acessíveis, ciclovias e pontos de parada de transporte coletivo. A proposta se integra a soluções de urbanismo tático e requalificação da paisagem urbana, com instalação de nova iluminação pública e intervenções paisagísticas voltadas à segurança, bem-estar e valorização do espaço público. O conjunto das ações permitirá não apenas resolver os gargalos de mobilidade urbana da região, como também estimular modos de transporte ativo, reduzir a insegurança no tráfego e qualificar o ambiente urbano de forma sustentável.

Esse componente é central para o alcance dos resultados esperados do programa, descritos no capítulo I.2.4, e está diretamente vinculado aos Objetivos Estratégicos do PPA da União, notadamente o OE 111 (“Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis”) e o OE 102 (“Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade”), na medida em que contribui para a equidade territorial, segurança viária e acesso a serviços essenciais.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
**O Componente 1 Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana Sustentável** não será subdividido formalmente em subcomponentes, visto que todos os produtos estão tecnicamente integrados e podem ser contratados de forma articulada. A seguir, são detalhados os produtos que compõem este componente, com suas respectivas metas físicas previstas:

**P1.1 – Implantação da ponte sobre a Represa Billings**

Trata-se da construção de uma ponte com aproximadamente 960 metros lineares de extensão, conectando diretamente os bairros Graúna e Gaivotas, atualmente separados pela represa. A ponte contará com duas faixas de rolamento por sentido, ciclovia, passeio para pedestres e sinalização completa. Esta intervenção representa a principal ligação estrutural do projeto e está diretamente vinculada à redução do tempo de deslocamento da população local.

**P1.2 – Requalificação e ampliação de vias urbanas nos três segmentos previstos**

Inclui a requalificação e ampliação de aproximadamente 6.140 metros lineares de vias urbanas, distribuídas em três trechos distintos, abrangendo serviços de pavimentação, drenagem, readequação geométrica, implantação de calçadas acessíveis, travessias seguras, sinalização viária e dispositivos de segurança. Essas intervenções são essenciais para a redistribuição dos fluxos de tráfego e a integração territorial da região.

**P1.3 – Construção de ciclovias e calçadas acessíveis**

Prevê a construção de ciclovias segregadas e calçadas adaptadas às normas de acessibilidade universal (NBR 9050), como parte da estratégia de incentivo à mobilidade ativa e segura. As metas físicas estimadas são de 14.149,74 m2 de ciclovias e 28.569,03 metros lineares de calçadas acessíveis, a serem implantadas nos trechos requalificados (conforme orçamento da empresa contratada).

**P1.4 – Implantação de nova iluminação pública nas vias requalificadas**

Compreende a substituição e instalação de novas luminárias em LED, postes e equipamentos de suporte à iluminação pública, promovendo maior segurança viária e qualificação do ambiente urbano noturno. A meta física prevista é de 454 unidades de luminárias e postes, distribuídas ao longo dos trechos reurbanizados (conforme orçamento da empresa contratada).

**P1.5 – Urbanização complementar e paisagismo nas áreas de intervenção**

Envolve ações de valorização dos espaços públicos, incluindo plantio de árvores, criação de áreas verdes, pequenos espaços de lazer e mobiliário urbano, contribuindo para a qualidade ambiental e o fortalecimento do tecido urbano. As metas físicas previstas incluem 10.101,66 m² de áreas com paisagismo e 20.064 mudas de árvores plantadas (conforme orçamento da empresa contratada).

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
**Nome:** Gestão Socioambiental e Reassentamento
**Valor estimado em Dólar (USD):** 28.500.000,00

**Descrição:**
**O Componente 2 – Gestão Socioambiental e Reassentamento** compreende um conjunto de ações voltadas à mitigação dos impactos sociais e ambientais decorrentes da implantação da infraestrutura viária. Ele está diretamente vinculado à solução dos problemas identificados nos diagnósticos do projeto, como a desarticulação territorial, os riscos socioambientais das intervenções e a vulnerabilidade habitacional das populações afetadas.

No aspecto social, o componente assegura a condução técnica e legal de desapropriações, realocação e reassentamento de famílias impactadas pelas obras, garantindo o direito à moradia com dignidade e sustentabilidade. As soluções habitacionais previstas deverão contar com certificações ambientais (como EDGE ou similar), promovendo padrões construtivos ecoeficientes. Um Trabalho Técnico Social (TTS) será executado com foco em escuta ativa, mobilização e acompanhamento das famílias em todas as etapas do processo.

No aspecto ambiental, o componente contempla medidas de controle, monitoramento e compensação ambiental, respeitando rigorosamente as condicionantes do licenciamento. O monitoramento contínuo da qualidade da água, do ar, do solo e dos níveis de ruído assegura que a intervenção ocorra dentro dos limites aceitáveis de impacto ambiental. Serão implementadas ainda ações de preservação e recuperação da fauna, flora e áreas verdes impactadas.

Com isso, este componente contribui para a sustentabilidade socioambiental do projeto, promovendo inclusão, redução de vulnerabilidades e melhoria da qualidade de vida da população local, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente urbano e natural.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**
O Componente 2 está estruturado em dois subcomponentes principais que refletem os eixos socioambiental e habitacional do projeto. Abaixo estão descritos os produtos associados, incluindo metas físicas preliminares:

**Subcomponente S2.1 – Reassentamento e Soluções Habitacionais**

*P2.1.1 – Desapropriações realizadas com base em critérios técnicos e legais*

Este produto compreende a execução de processos de desapropriação de imóveis localizados na área de implantação das obras, conduzidos com base em avaliações técnicas e respeitando os direitos dos ocupantes. As desapropriações seguirão a legislação vigente e serão acompanhadas por equipe especializada.

Meta física prevista: 256 imóveis desapropriados (23 segmento 1; 114 segmento 2 e 119 segmento 3) (estimativa).

*P2.1.2 – Soluções habitacionais sustentáveis entregues com certificação ambiental (EDGE ou similar)*

Serão construídas e entregues unidades habitacionais adequadas para o reassentamento das famílias afetadas, com padrão de sustentabilidade reconhecido (ex: EDGE), garantindo conforto térmico, eficiência energética e uso racional de recursos naturais.

Meta física prevista: 90 unidades habitacionais entregues (estimativa).

*P2.1.3 – Trabalho Técnico Social (TTS) executado com foco em mobilização, escuta ativa e acompanhamento das famílias*

Consiste na implementação de um programa de acompanhamento social para as famílias afetadas pelas intervenções, com ações de mobilização, escuta ativa, oficinas participativas, visitas domiciliares e apoio psicossocial, assegurando um processo de reassentamento seguro, informado e respeitoso.

Meta física prevista: 90 famílias acompanhadas (estimativa).

**Subcomponente S2.2 – Gestão Ambiental**

*P2.2.1 – Monitoramento da qualidade ambiental (ar, água, solo, ruído)*

Envolve a realização de campanhas periódicas de monitoramento ambiental, com a instalação de instrumentos e coleta de dados em campo, visando controlar os impactos das obras sobre os recursos naturais e a qualidade de vida da população.

Meta física prevista: 6 campanhas de monitoramento ambiental realizadas (conforme orçamento da empresa contratada).

*P2.2.2 – Implementação das condicionantes do licenciamento ambiental*

Corresponde ao atendimento das exigências técnicas e legais definidas nos pareceres e licenças emitidas pelos órgãos ambientais, incluindo a entrega de relatórios de conformidade e execução de medidas específicas.

Meta física prevista: 100% das condicionantes atendidas.

*P2.2.3 – Medidas de compensação e recuperação ambiental (fauna, flora, áreas verdes)*

Serão implementadas ações para recomposição da vegetação nativa, manejo de fauna, plantio de árvores e revitalização de áreas verdes afetadas, visando à recuperação do equilíbrio ecológico e à criação de espaços urbanos sustentáveis.

Meta física prevista: 20.064 mudas plantadas / 10.101,66 m² de áreas verdes recuperadas.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
**Nome:** Gestão do Programa
**Valor estimado em Dólar (USD):** 2.600.000,00

**Descrição:**
**O Componente 3 – Gestão do Programa** visa assegurar que todas as fases do projeto sejam executadas com eficiência, qualidade técnica, responsabilidade socioambiental e transparência. Este componente estrutura-se em três frentes principais: supervisão técnica, ambiental e social; apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP); e auditoria externa independente.

A supervisão técnica garante o cumprimento das especificações de engenharia, cronogramas e padrões de qualidade, corrigindo falhas de execução e garantindo a durabilidade das intervenções. A supervisão ambiental atua no monitoramento e na conformidade com o licenciamento ambiental, zelando por medidas de mitigação de impactos e controle de poluição. A supervisão social assegura a escuta da população, o acompanhamento dos processos de reassentamento e a mediação de eventuais conflitos, promovendo a participação cidadã.

O apoio à UGP proporciona a gestão administrativa e técnica integrada do projeto, com foco na organização contratual, controle orçamentário e articulação institucional. A auditoria externa, por sua vez, fortalece os mecanismos de controle e governança, garantindo a boa aplicação dos recursos públicos e o cumprimento dos requisitos dos financiadores.

Este componente, portanto, responde às exigências de governança e sustentabilidade da operação, promovendo a efetividade dos investimentos e ampliando os resultados esperados em termos de mobilidade, inclusão social e qualidade urbana na zona sul de São Paulo.

**Descrição de subcomponentes e produtos:**

O Componente 3 não requer subdivisões formais em subcomponentes, mas está organizado em três produtos principais:

*P3.1 – Supervisão Técnica, Ambiental e Social*

Este produto abrange a contratação de serviços especializados para o acompanhamento integral das obras e ações do projeto. Inclui supervisores de engenharia para controle técnico, consultores ambientais para verificação do cumprimento das condicionantes ambientais e equipes sociais responsáveis pelo acompanhamento das comunidades afetadas e pela interlocução com o público.

Meta física prevista: 1 contrato de supervisão técnica, ambiental e social executados

*P3.2 – Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)*

Refere-se ao suporte operacional à UGP, com equipe técnica dedicada, aquisição de equipamentos, consultorias e treinamento voltados à boa gestão do programa. A UGP atuará na coordenação interinstitucional, elaboração de relatórios, controle de cronograma e orçamento, e gestão de riscos.

Meta física prevista: 1 contrato de consultoria

*P3.3 – Auditoria Externa*

Trata-se da contratação de auditoria independente para verificar a correta aplicação dos recursos do financiamento, revisar contratos e pagamentos e garantir o atendimento das normas dos organismos financiadores e dos órgãos de controle nacional.

Meta física prevista: 1 contrato de auditoria externa

1. 6. **Beneficiários**

O projeto beneficiará prioritariamente a população residente na zona sul do município de São Paulo, com ênfase nos distritos de Grajaú, Cidade Dutra, Capela do Socorro, Campo Grande, Santo Amaro e Parelheiros. Trata-se de uma região caracterizada por histórico de ocupação periférica e déficit de investimento público em infraestrutura urbana e mobilidade.

A área de influência direta do projeto abrange cerca de 1 milhão de habitantes, sendo que 601.178 pessoas vivem na região da Subprefeitura Capela do Socorro, local onde se localiza o eixo estrutural da intervenção (SEADE, 2023). Este contingente populacional é formado majoritariamente por famílias de baixa renda, em sua maioria dependentes do transporte coletivo, residentes em bairros de urbanização densa e com alto grau de vulnerabilidade social.

Entre as principais condições socioeconômicas dos beneficiários destacam-se:

- Baixa renda média per capita e altas taxas de vulnerabilidade social;

- Precariedade na infraestrutura urbana, com ausência ou insuficiência de vias estruturadas, calçadas acessíveis e ciclovias;

- Alta dependência do transporte coletivo, frequentemente sobrecarregado e ineficiente;

- Déficit de acessibilidade universal, prejudicando a mobilidade de idosos, pessoas com deficiência e demais grupos com mobilidade reduzida;

- Falta de integração modal e de conexões eficientes com outros bairros e regiões da cidade;

- Urbanização desordenada, com áreas carentes de ordenamento territorial, iluminação pública e espaços públicos seguros.

O projeto busca, portanto, responder a carências estruturais de mobilidade urbana, acessibilidade, segurança viária e sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que promove inclusão social e desenvolvimento urbano mais equilibrado para uma parcela significativa da população paulistana que historicamente enfrenta exclusão territorial.

**Todo o trabalho tem sido realizado por meio de audiência pública e busca ativa.**

1. 7. **Anexos**

Links dos vídeos de apresentação do projeto

apresentação grauna - gaivotas

Quadro de Referência - Indicador Qualidade do Ar

Imagens da Audiência Pública Graúna-Gaivotas

Decreto Municipal n° 59.039/2019 - Delegação de Competência

Decreto Municipal n°58.030/2018 - Delegação de competência

Anuência do banco CAF

Slides da apresentação da reunião do GTEC - 29/07/2025

## 2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

### 2. 1. Áreas estratégicas

**OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social**

- Objetivo Geral: reduzir desigualdades territoriais garantindo acesso equitativo a serviços urbanos.
- Objetivos Específicos Relacionados:
  b) Diminuir a sobrecarga de tráfego na Av. Dona Belmira Marin (Indicador 2);
  e) Ações socioambientais de reassentamento e escuta comunitária (Indicador 3).

- Indicadores SMART & Metas:

- Indicador 2: volume médio diário de veículos na Av. Dona Belmira Marin - Redução de 20%;

- Indicador 3: emissão partículas inaláveis grosseiras (MP10) geradas por transporte motorizado na área de influência - Redução de 20%.

- Indicador 8: número de acidentes envolvendo pedestres e ciclitas na área de internvenção (por ano) - redução de 80%.

- Impacto Estruturante: garante que populações historicamente excluídas (Grajaú e adjacências) tenham acesso digno e igualitário a transporte e serviços.
- Componentes Relacionados: C1 (Infraestrutura Viária) e C2 (Gestão Socioambiental).
- Recursos: recursos significativos destinados a reassentamento digno e comitês de participação social.
- Solução Inovadora: comitês comunitários participativos em todas as fases, garantindo direitos humanos na execução.

**OE 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis**

- Objetivo Geral: promover a mobilidade sustentável e reduzir impactos ambientais.

- Objetivos Específicos Relacionados:
  a) Reduzir tempo médio de deslocamento (Indicador 1);
  c) Melhorar eficiência do transporte público (Indicador 4);
  d) Implantar mobilidade ativa (Indicador 5).

- Indicadores SMART & Metas:
  - Indicador 1: tempo médio de deslocamento entre os bairros Graúna e Gaivotas (minutos) - Redução de 60%;

- Indicador 4: pontualidade média dos ônibus em operação na área de influência do projeto (%) - Atingir 50%;

- Indicador 5: proporção de deslocamentos realizados por modos ativos na área de influência (%) - Aumento de 20%.

- Indicador 8: número de acidentes envolvendo pedestres e ciclitas na área de internvenção (por ano) - redução de 80%.

- Impacto Transformador: estrutura de ponte + ciclovia + faixas exclusivas constitui modelo escalável para outras regiões.

- Componentes Relacionados: C1 – Ponte com ciclovia, calçadas acessíveis e faixas de ônibus.

-

Recursos: mais de 50 % do valor investido em soluções sustentáveis (LED, sinalização inteligente).

- Inovação: integração de mobilidade ativa e modos coletivos, replicável em zonas vulneráveis.

**OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente**

- Objetivo Geral: reduzir emissões veiculares e melhorar qualidade do ar.
- Objetivos Específicos Relacionados:
  b) Redução de sobrecarga e emissões (Indicador 2 e 3);
  d) Mobilidade ativa (que também diminui veículos).
- Indicadores SMART & Metas:

- Indicador 2: volume médio diário de veículos na Av. Dona Belmira Marin - Redução de 20%;

- Indicador 3: emissão partículas inaláveis grosseiras (MP10) geradas por transporte motorizado na área de influência - Redução de 20%;

- Impacto Estruturante: Plano de monitoramento contínuo da qualidade do ar, com redução comprovada de MP2,5 e NO?.
- Componentes Relacionados: C2 – Plano de gestão ambiental, monitoramento QUALAR/CETESB.
- Recursos: dotação específica para estações de monitoramento e campanhas de redução de emissões.
- Solução Eficiente: uso de fatores de emissão modernos e sensoriamento remoto para gestão ambiental.

**OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas**

- Objetivo Geral: tornar a infraestrutura resiliente e adaptada a eventos climáticos extremos.
- Objetivos Específicos Relacionados:
  e) Ações socioambientais e planos de risco (Indicador 3).
- Indicadores SMART & Metas:

- Indicador 3: emissão partículas inaláveis grosseiras (MP10) geradas por transporte motorizado na área de influência - Redução de 20%;

- Impacto Transformador: planos de drenagem, vegetação nativa e monitoramento climático integrados ao projeto.
- Componentes Relacionados: C2 – Gestão de riscos de inundações e eventos extremos.
- Recursos: percentual relevante alocado a infraestrutura verde e sistemas de alerta.
- Solução Inovadora: mitigação de ondas de calor e inundações urbanas por meio de design biofílico (é uma abordagem de design que busca reconectar as pessoas com a natureza em ambientes construídos, promovendo bem-estar e qualidade de vida).

**OE 210 – Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais**

- Objetivo Geral: reduzir custos logísticos e melhorar a fluidez urbana.

  Objetivos Específicos Relacionados:
  a) Tempo de deslocamento (Indicador 1);
  b) Volume de veículos (Indicador 2).

- Indicadores SMART & Metas:

  - Indicador 1: tempo médio de deslocamento entre os bairros Graúna e Gaivotas (minutos) - Redução de 60%;

  - Indicador 2: volume médio diário de veículos na Av. Dona Belmira Marin - Redução de 20%;

- Impacto Estruturante: nova ligação reduz distâncias em > 80 % e melhora integração modal (ônibus ? Trem).
- Componentes Relacionados: C1 – Ponte com faixa exclusiva de ônibus; hubs logísticos leves.
- Recursos: alocação majoritária em infraestrutura de transporte expresso.
- Solução Inovadora: plataforma de gestão de tráfego em tempo real para priorização de ônibus e cargas leves.

**OE 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades**

- Objetivo Geral: diminuir disparidades intraurbanas na zona sul.
- Objetivos Específicos Relacionados: todos os anteriores convergem para este OE.
- Indicadores SMART & Metas:

- Indicador 1: tempo médio de deslocamento entre os bairros Graúna e Gaivotas (minutos) - Redução de 60%

- Indicador 2: volume médio diário de veículos na Av. Dona Belmira Marin - Redução de 20%;

- Indicador 3: emissão partículas inaláveis grosseiras (MP10) geradas por transporte motorizado na área de influência - Redução de 20%;

- Indicador 4: pontualidade média dos ônibus em operação na área de influência do projeto (%) - Atingir 50%;

- Indicador 5: proporção de deslocamentos realizados por modos ativos na área de influência (%) - Aumento de 20%;

- Indicador 6: proporção de famílias reassentadas com solução habitacional definitiva e TTS executado (%) – Atingir 100%;

- Indicador 7: proporção da população com acesso seguro a espaços públicos (%): Atingir 50%

- Indicador 8: número de acidentes envolvendo pedestres e ciclitas na área de internvenção (por ano) - redução de 80%.

- Impacto Estruturante: redistribuição de fluxos de pessoas e mercadorias, requalificação urbana e estímulo ao investimento local.

- Componentes Relacionados: C1 + C2 de forma integrada.

- Recursos: maior parte do financiamento direcionada a bairros de menor IDHM.

- Solução Eficiente: ações integradas que combinam mobilidade, inclusão social e meio ambiente.

**OE 301 – Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social**

- Objetivo Geral: garantir governança participativa e transparência na obra.

- Objetivos Específicos Relacionados:
  e) Ações socioambientais (Indicador 3);
  f) Desenvolvimento territorial (Indicador 6).

- Indicadores SMART & Metas:

  - Indicador 3: emissão partículas inaláveis grosseiras (MP10) geradas por transporte motorizado na área de influência - Redução de 20%;

  - Indicador 6: proporção de famílias reassentadas com solução habitacional definitiva e TTS executado (%) – Atingir 100%;

- Impacto Replicável: modelo de governança testado em subprefeituras vizinhas.

- Componentes Relacionados: C2 – Comitês de monitoramento e portal de transparência.

- Recursos: recursos suficientes para capacitação de conselhos locais e plataforma PFE integrada.

- Solução Inovadora: sistema de feedback em tempo real e dashboards públicos.

2. 50. **Anexos**

Sem anexos.

## 3. GESTÃO

### 3. 1. Arranjo institucional

#### 3. 1. 1. Descrição:

A implementação do projeto será realizada por meio de um arranjo institucional articulado entre órgãos municipais e empresas públicas com competências técnicas complementares, conforme estabelecido pela Prefeitura do Município de São Paulo.

As instituições envolvidas e seus respectivos papéis são os seguintes:

- SPObras (São Paulo Obras) – Órgão Executor, onde a unidade executora do projeto atuará. É responsável pela licitação, contratação, fiscalização, inspeção, aprovação técnica e medição dos serviços, com competência para coordenar a execução física das obras. Mantém equipe técnica própria com engenheiros e fiscais habilitados, além de sistema digital de Gerenciamento de Projetos (GPS) para controle documental, cronogramas e qualidade dos serviços prestados. Exige da empresa contratada: plano de ataque à obra, plano de garantia da qualidade, relatórios técnicos e cronogramas atualizados.

- SIURB (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras) – Órgão parceiro gestor do contrato, responsável por definir diretrizes técnicas e acompanhar a execução das intervenções. Tem poder decisório quanto à aprovação de projetos, alterações contratuais e conformidade com normas da ABNT, legislação urbanística e ambiental. Atua em conjunto com a SPObras para assegurar a integridade técnica, ambiental e social do empreendimento.

- SVMA (Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente) – Responsável pelo licenciamento ambiental do projeto, aprovação dos programas ambientais e monitoramento contínuo dos impactos sobre fauna, flora, qualidade do ar e da água.

- CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) – Participa da elaboração, validação e monitoramento dos planos de desvio de tráfego durante a execução da obra, bem como da implantação da sinalização provisória e definitiva, conforme normas técnicas de segurança viária.

- SPTrans (São Paulo Transporte S.A.) – Atua na integração do projeto com o sistema de transporte público da cidade, em especial os corredores de ônibus Sabará, Miguel Yunes e Belmira Marin, além da implantação de pontos de parada e faixas exclusivas.

- SP-Regula (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo) – Responsável pela fiscalização e regulação dos serviços de infraestrutura urbana, em especial a iluminação pública a ser implantada nas vias requalificadas.

- SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) – Encarregada do remanejamento, proteção e possível readequação das redes de água e esgoto impactadas pela obra.

- ENEL – Atua no remanejamento técnico das redes de energia elétrica afetadas pelas intervenções, garantindo segurança operacional e continuidade do fornecimento.

- CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) – Referência para atendimento às normas estaduais sobre meio ambiente, gestão de áreas contaminadas e condicionantes do licenciamento.

- CPA (Comissão Permanente de Acessibilidade) – Responsável pela definição das diretrizes de acessibilidade universal aplicadas ao projeto, em conformidade com a NBR 9050 e demais legislações vigentes.

- SMT (Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana) – Define as políticas de mobilidade urbana, assegura a integração modal e a coerência do projeto com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de São Paulo.

- SF (Secretaria da Fazenda) – Responsável por garantir que os recursos necessários para a execução do projeto estejam previstos e disponíveis no orçamento municipal e atuar como órgão interlocutor junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para a autorização da operação de crédito.

- SEPLAN (Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência) - Contribui com a articulação das ações do projeto ao planejamento urbano da cidade, garantindo que a intervenção esteja alinhada com os planos estratégicos e diretrizes municipais.

- SEHAB (Secretaria Municipal de Habitação) - Atua no processo de reassentamento das famílias impactadas pela obra, com a responsabilidade de garantir moradia digna e definitiva, além de apoio técnico e social.

- ISA Energia - Responde pelo remanejamento técnico das redes de energia elétrica de alta tensão na área da obra, proporcionando a segurança e continuidade no fornecimento durante e após a internvenção.

- COMGÁS - Identifica e realiza o remanejamento das tubulações de gás afetadas pelo projeto, atuando em parceria com a equipe de engenharia para garantir a integridade da rede e segurança local.

- TELECOM - Atuam na área da intervenção e são responsáveis por identificar e remanejar suas redes de fibra óptica e cabos de comunicação que possam ser afetados pela obra. Elas devem atuar em coordenação com a equipe técnica do projeto para garantir a continuidade dos serviços e evitar interrupções na conexão de internet e telefonia para a população local.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
**Órgão principal:** SPObras (São Paulo Obras)
**Órgãos parceiros:**
SIURB (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras)

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

O projeto será executado pela São Paulo Obras (SPObras), como órgão executor, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), que atuará como órgão parceiro e gestor técnico. Ambas as instituições são vinculadas à Prefeitura do Município de São Paulo e integram a estrutura administrativa responsável por obras estratégicas de infraestrutura urbana.

Capacidade Técnica e Estrutural – SPObras

A SPObras dispõe de equipe técnica própria composta por aproximadamente 280 profissionais, incluindo engenheiros civis, arquitetos, urbanistas, técnicos em edificações, analistas ambientais e fiscais de obras, todos com registro profissional no CREA e experiência comprovada em projetos de grande porte. A instituição mantém equipes específicas dedicadas a fiscalização de contratos, controle de qualidade, monitoramento ambiental e gestão de projetos de infraestrutura urbana e viária.

Possui ainda infraestrutura técnica e administrativa adequada à condução de projetos com financiamento internacional, destacando-se:

- Sistema de Gerenciamento de Projetos (GPS): plataforma digital de controle de obras utilizada para acompanhar cronogramas, registrar medições, analisar relatórios técnicos, controlar entregas contratuais e facilitar a comunicação entre os atores envolvidos;

- Protocolos de controle e fiscalização: exige das contratadas a entrega de Plano de Ataque à Obra, Plano de Garantia de Qualidade, Relatórios Técnicos semanais e mensais, Controle Tecnológico de Materiais e Relatórios de Conformidade Técnica;

- Capacidade de supervisão em campo, com implantação de canteiros fiscalizados pela própria equipe da SPObras, compostos por estruturas de apoio técnico (salas, sanitários, almoxarifados e sistemas de segurança e gestão de resíduos).

Capacidade Técnica – SIURB

A SIURB é o órgão gestor responsável pela formulação de diretrizes técnicas de infraestrutura urbana, aprovação de projetos executivos, supervisão técnica da execução contratual e articulação com as demais entidades da Prefeitura. Conta com corpo técnico especializado, experiente na avaliação e validação de projetos urbanos e socioambientais, e atua como instância decisória em aspectos normativos e legais da execução contratual.

Experiência da Prefeitura e SPObras com Financiamentos Internacionais

A Prefeitura de São Paulo possui trajetória consolidada na gestão de operações de crédito externo junto a organismos multilaterais, como o Banco Mundial (BIRD), BID e CAF. Entre os projetos mais relevantes está o Programa de Urbanização de Favelas e Requalificação Urbana do Complexo Casa Verde-Cachoeirinha, financiado pela CAF, com resultados expressivos em urbanização integrada e reassentamento social.

A SPObras, por sua vez, foi responsável pela execução do Corredor BRT Aricanduva, com financiamento do Banco Mundial (Acordo de Empréstimo nº 9081-BR), demonstrando capacidade operacional e técnica para conduzir projetos sob padrões internacionais de qualidade, compliance e prestação de contas.

Coordenação Interinstitucional e Recursos Financeiros

O projeto conta ainda com o suporte técnico de diversos órgãos e empresas públicas municipais e estaduais, como CET, SPTrans, SVMA, SABESP, ENEL, SP-Regula, CETESB, CPA, SMT e SF, conforme suas competências específicas. No entanto, não haverá repasse de recursos financeiros entre os órgãos envolvidos, uma vez que cada entidade atuará com base em suas atribuições legais e orçamentárias, ou com encargos já previstos no contrato principal do projeto.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz_RACI_v.1.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e da São Paulo Obras (SPObras), assegurará a continuidade das ações, a operacionalização e a manutenção das infraestruturas e serviços implantados no âmbito do projeto de mobilidade urbana na zona sul, após o encerramento da fase de execução financiada.

As seguintes estratégias operacionais e medidas institucionais foram definidas para garantir a sustentabilidade do projeto:

**1. Infraestrutura Viária e Ponte**

As vias requalificadas, a ponte implantada sobre a Represa Billings, bem como os equipamentos urbanos associados (sinalização, calçadas acessíveis, ciclovias e iluminação pública), serão incorporados ao sistema viário municipal e mantidos pela SIURB, com suporte da Subprefeitura Capela do Socorro, responsável pelas atividades rotineiras de manutenção viária e zeladoria urbana.

Previsão de custos estimados de manutenção viária e iluminação pública: **R$ 346.842.000,00/ano.** A SPRegula tem contrato com a empresa Iluminação Paulista SPE na modalidade de concessão administrativa para modernização, otimização, expansão, operação, manutenção e controle remoto e em tempo real da infraestrutura da rede de iluminação pública do município, de valor fixo, para atendimento de todas as demandas pelo prazo de 20 anos no valor máximo mensal de R$ 28.903.500,00. - SEI nº 9310.2022/0000745-8.

**2. Equipamentos de Transporte Público**

As novas paradas de ônibus e faixas de circulação para transporte coletivo serão integradas ao sistema da SPTrans, que assumirá sua operação, manutenção e eventual requalificação, conforme os contratos vigentes com as empresas operadoras.

Previsão de custos de manutenção de abrigos e mobiliário urbano associado: A SPTrans tem contrato com a empresa Ótima/Eletromidia a **custo zero** para instalação e manutenção dos abrigos e totens das paradas dos ônibus da cidade. São: 9 paradas no segmento 1, 6 no segmento 2 e 17 no segmento 3.

**3. Manutenção de Infraestrutura de Mobilidade Ativa**

As ciclovias e calçadas acessíveis implantadas serão mantidas no escopo da zeladoria urbana sob responsabilidade das subprefeituras, com apoio técnico da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) para garantir conformidade com a NBR 9050 em eventuais intervenções futuras.

Previsão de custo de manutenção de ciclovias e calçadas: **R$ 500.000,00/ano**

**4. Monitoramento e Gestão Ambiental**

As ações de gestão e monitoramento ambiental pós-obra, incluindo compensações, recomposição de áreas verdes e acompanhamento da fauna, serão conduzidas pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), conforme os planos pactuados com os órgãos licenciadores.

Previsão de custo de monitoramento ambiental e compensações: **R$ 3.093.999,84/ano** para as regiões de Cidade Ademar, Capela do Socorro, Campo Limpo, M'Boi Mirim e Parelheiros, conforme Ata de Registro de Preços nº

21/SMSUB/COGEL/2025 - Processo SEI nº 6012.2024/0006066-4.

**5. Sustentabilidade Financeira**

Os recursos para custeio e manutenção serão previstos anualmente na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de São Paulo, conforme o planejamento setorial da SIURB, SPTrans, SVMA e Subprefeituras. Os valores serão atualizados com base nos contratos e parâmetros técnicos, garantindo a sustentabilidade financeira das intervenções.

**6. Instrumentos e Procedimentos**

As estruturas implantadas serão inseridas no sistema de cadastro técnico do município, permitindo seu acompanhamento por meio de plataformas como o SIGEO (Sistema de Gerenciamento de Obras e Equipamentos Urbanos). A Prefeitura manterá procedimentos padronizados para fiscalização, inspeção e manutenção corretiva e preventiva.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O projeto está plenamente inserido no Plano Plurianual do Município de São Paulo 2022–2025, no âmbito do Programa “Cidade Acessível e Conectada” (pp. 84–89), que orienta as políticas públicas voltadas à mobilidade urbana, acessibilidade e qualificação do espaço urbano. A proposta contribui diretamente para os seguintes objetivos estratégicos e metas estruturantes:

- Garantir a qualidade e segurança das vias públicas e da infraestrutura viária;

- Atingir grau de excelência em segurança viária, com foco na redução de acidentes e vítimas fatais no trânsito;

- Assegurar o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma segura, acessível e sustentável;

- Reduzir desigualdades territoriais, por meio de investimentos estruturantes em áreas periféricas da cidade.

(Fonte: Plano Plurianual do Município de São Paulo 2022–2025, páginas 84 a 89)

Além disso, o projeto está em consonância com os seguintes instrumentos e planos estratégicos e setoriais:

1. Programa de Metas da Cidade de São Paulo 2025–2028

O projeto responde diretamente à Meta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, prevista no Programa de Metas 2025–2028 da Prefeitura de São Paulo:

"Iniciar as obras da Ponte Graúna–Gaivotas, que estabelecerá nova conexão viária sobre a Represa Billings." (Fonte: Programa de Metas 2025–2028, Prefeitura de São Paulo, página 14. Disponível em: https://capital.sp.gov.br/documents/d/prefeitura-de-sao-paulo/pdm_25_28-pdf)

2. Plano Municipal de Mobilidade Urbana de São Paulo (PlanMob/SP)

A proposta está alinhada com os seguintes eixos do PlanMob/SP:

- Priorizar modos sustentáveis e coletivos de transporte;

- Promover infraestrutura viária segura e acessível;

- Ampliar a equidade territorial e integração intermodal. (Fonte: PlanMob/SP – Revisão 2021)

3. Plano Diretor Estratégico (Lei nº 16.050/2014)

Está em consonância com as diretrizes da Macroárea de Urbanização Consolidada, na zona sul, promovendo:

- Integração funcional e territorial entre bairros periféricos e áreas centrais;

- Qualificação de infraestrutura viária em territórios vulneráveis;

- Apoio à mobilidade sustentável. (Fonte: Plano Diretor Estratégico – Lei nº 16.050/2014, artigos 17, 25 e 33)

4. Planos Setoriais Complementares

O projeto também reforça diretrizes de:

- Plano Municipal de Segurança Viária – Vida Segura SP: com ações para reduzir acidentes com pedestres e ciclistas. (Fonte: Resolução SMSP/CET 001/2022);

- Plano de Arborização Urbana: ao prever compensações ambientais e recomposição de áreas verdes. (Fonte: Decreto Municipal nº 59.967/2020);

- Política Municipal de Acessibilidade: com a aplicação da NBR 9050/2020 e diretrizes da CPA. (Fonte: Decreto Municipal nº 59.591/2020 e ABNT NBR 9050/2020).

3. 4. **Anexos**

Organograma Institucional

Novo organograma institucional

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
**Nome:** Regulatório e Institucional
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
**Causa: atrasos na emissão de licenças ambientais, mudanças na legislação, falta de articulação entre órgãos públicos. Efeito: paralisação ou atraso nas obras, necessidade de revisão de projetos, aumento de custos por readequações.**

**Prevenção e Mitigação:**
Será garantido que o projeto siga todas as leis e regras que estiverem em vigor, cumprindo com atenção tudo o que é exigido em relação ao licenciamento ambiental, uso do solo, contratos e prestação de contas. Para evitar conflitos entre os órgãos envolvidos, o projeto conta com uma equipe integrada, que organizará reuniões frequentes com as principais partes interessadas, garantindo que estejam informados sobre o andamento e as decisões do projeto. Além disso, todos os documentos e pareceres jurídicos já estão e continuarão sendo organizados, ajudando a dar segurança ao projeto caso surjam questionamentos no futuro.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
**Nome:** Ambiental
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Alta

**Descrição:**
Causa: intervenções em áreas de preservação permanente, supressão de vegetação sem autorização, contaminação do solo ou da água. Efeito: multas e embargos ambientais, necessidade de compensações ambientais adicionais, rejeição de relatórios ambientais por órgãos licenciadores.

**Prevenção e Mitigação:**
O primeiro passo é cumprir todas as exigências do licenciamento ambiental desde o início do projeto com acompanhamento de perto das obras com o apoio de uma equipe técnica especializada em meio ambiente. Durante a execução serão adotadas medidas como proteção das áreas verdes, controle da poeira e do barulho, gestão correta dos resíduos e cuidado com a qualidade da água e do solo, por meio de monitoramento contínuo, com relatórios técnicos e visitas de campo.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
**Nome:** Indenizações e Desapropriações
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Alta

**Descrição:**
**Causa: resistência de proprietários à desapropriação, falhas no levantamento fundiário, atrasos na emissão de Decretos de Utilidade Pública. Efeito: atraso na liberação das frentes de obra, ações judiciais e aumento de custos com indenizações, redesenho de trechos do projeto.**

**Prevenção e Mitigação:**
A elaboração do levantamento completo e atualizado das famílias e imóveis que serão atingidos pela obra, com base em critérios técnicos e legais, sendo realizado o cálculo do valor das indenizações com justiça e transparência, seguindo os procedimentos previstos na lei. Além disso, já tem sido mantido o diálogo com as pessoas envolvidas desde o início, explicando o processo e ouvindo dúvidas e preocupações. Com relação as famílias que serão reassentadas, serão garantidas moradias dignas e definitivas, com apoio social durante toda a mudança. Assim, o projeto evitará conflitos, ganho de confiança da população e cumprimento dos prazos com mais segurança.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
**Nome:** Contratual
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
**Causa: inadimplência da contratada, subcontratação irregular ou de baixa qualidade, descumprimento de prazos e metas do cronograma físico-financeiro. Efeito: rescisão contratual e necessidade de nova licitação, interrupção das obras, perda de recursos orçamentários.**

**Prevenção e Mitigação:**
Os contratos têm sido bem elaborados desde o começo, com cláusulas claras sobre os prazos, as responsabilidades de cada parte, as formas de pagamento e as penalidades em caso de descumprimento. As empresas contratadas têm sido escolhidas com base em critérios técnicos, experiência comprovada e capacidade financeira. Durante a execução, o acompanhamento ocorrerá de perto, registrando tudo corretamente e mantendo as equipes jurídica e técnica preparadas para responder rapidamente em caso de divergências. Com as boas práticas de fiscalização e controle serão garantidos que o contrato seja cumprido e que o projeto avance com segurança.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
**Nome:** Operacional
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
**Causa: interferências com redes de concessionárias, condições climáticas adversas, acidentes de trabalho ou falhas técnicas. Efeito: atrasos na execução, aumento de custos com retrabalho, danos à imagem institucional.**

**Prevenção e Mitigação:**
Para evitar falhas durante a implementação do projeto, o primeiro passo é respeitar o planejamento técnico já elaborado, cumprindo com os cronogramas e oferecendo constante suporte à equipe no local. Todo corpo técnico acompanhará a obra diariamente, fiscalizando se o que está projetado será cumprido, garantindo que os materiais usados sejam de boa qualidade e que o transporte, armazenamento e aplicação estejam corretos. Para prevenir imprevistos, planos de ação para situações como chuvas intensas ou interrupções de fornecimento serão elaborados. Após a entrega da obra, será acompanhado o funcionamento da ponte e das vias por um período inicial, fazendo ajustes e monitorando o impacto real sobre o tráfego e a segurança.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
**Nome:** Interferência com infraestruturas existentes
**Impacto:** Médio
**Probabilidade:** Baixa

**Descrição:**
**Causa: proximidade com linhas de transmissão de energia, falta de atualização do cadastro de redes. Efeito: risco de acidentes elétricos, necessidade de remanejamento de redes com alto custo, interrupção de serviços públicos.**

**Prevenção e Mitigação:**
Ocorreu com precisão o mapeamento de redes e estruturas já existentes na área antes de começar a obra. Esse levantamento foi feito em parceria com as concessionárias responsáveis, como SABESP, ENEL, SP-Regula e outras. Durante a elaboração do projeto já se previu os pontos de conflito e alinhamento com antecedência para os remanejamentos necessários. No período de execução, o acompanhamento técnico será rigoroso, com escavações feitas cuidadosamente e sinalização adequada. Caso alguma interferência não mapeada apareça, a equipe estará instruída para agir rápido, comunicando os órgãos responsáveis e ajustando o cronograma para evitar impactos maiores.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
**Nome:** Social
**Impacto:** Médio

**Probabilidade:** Alta

**Descrição:**
**Causa: impacto direto em comunidades locais, falta de comunicação com a população afetada, conflitos com movimentos sociais ou associações de bairro. Efeito: protestos e bloqueios, judicialização do projeto, perda de apoio político e institucional.**

**Prevenção e Mitigação:**
Tem sido conversado com a população desde o início do projeto, explicando com clareza o que será feito, por que a obra é importante e como ela vai beneficiar a região. Mantendo esse diálogo aberto durante todas as etapas da obra ajuda a criar confiança, principalmente ouvindo as dúvidas e preocupações das pessoas, dando respostas honestas e decisões que respeitem os direitos da comunidade. Uma equipe de trabalho social no local — com presença constante, escuta ativa e apoio às famílias — tem sido essencial para acompanhar de perto as situações mais sensíveis, como desapropriações, deslocamentos ou mudanças na rotina do bairro.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
**Nome:** Prazo
**Impacto:** Alto
**Probabilidade:** Média

**Descrição:**
Causa: o atraso pode ocorrer caso haja dificuldades no andamento das desapropriações, interferências com redes de infraestrutura não previstas ou falhas no planejamento da execução dos serviços contratados. Efeito: esses fatores podem comprometer o cumprimento do cronograma, atrasando a entrega da obra e impactando o alcance dos benefícios esperados pelo projeto.

**Prevenção e Mitigação:**
Para evitar atrasos nas obras, o projeto conta com um cronograma técnico bem estruturado, acompanhamento diário da execução por equipe especializada e cláusulas contratuais que garantem prazos e penalidades. Também ocorreram acordos prévios com concessionárias e tratativas antecipadas sobre desapropriações e licenças, reduzindo chances de imprevistos. Além disso, reuniões regulares entre os órgãos envolvidos têm permitido respostas rápidas às situações que influenciam no andamento da obra.

4. 9. **Anexos**

Matriz de Risco

Nova Matriz de Risco

IV. RISCOS - Requisitos pendentes

## 5. FINANCIAMENTO

### 5. 1. Condições Financeiras da Operação

| Fonte | Moeda | Taxa de câmbio | Valor proposto | Valor em USD | Valor Total | Valor da Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporação Andina de Fomento - CAF | Dólar | 1.0000 | 74.320.000,00 | 92.900.000,00 | 92.900.000,00 | 18.580.000,00 |

#### 5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

| Carência (EM MESES) | Amortização (EM MESES) | Prazo Total (EM MESES) |
|---|---|---|
| 60 | 150 | 210 |

**Juros aplicáveis:**
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.
**Periodicidade dos Pagamentos:**
semestral.
**Comissão de Compromisso:**
0,35% a.a. do saldo não desembolsado.
**Comissão de Avaliação:**
US$ 50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
**Taxa de Abertura:**
0
**Outros encargos:**

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento

**Outras Informações:**

.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana Sustentável | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| CAF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 15.417.487,00 | 3.854.372,00 | 17.670.690,00 | 4.417.672,00 | 16.351.823,00 | 4.087.956,00 |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão Socioambiental e Reassentamento | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| CAF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 7.110.006,00 | 1.777.501,00 | 8.149.105,00 | 2.037.277,00 | 7.540.889,00 | 1.885.222,00 |

| **Nome do componente** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão do Programa | | | | | |
| **Fonte de financiamento** | | | | | |
| CAF | | | | | |
| Anos | | | | | |
| 1° ano | | 2° ano | | 3° ano | |
| Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida | Financiamento | Contrapartida |
| 648.632,00 | 162.158,00 | 743.427,00 | 185.857,00 | 687.941,00 | 171.985,00 |

### 5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. No caso de Municípios, as contragarantias a serem oferecidas à União consistirão em:

a) receitas próprias a que se refere o art. 156 da Constituição;

b) recursos a que se refere o art. 158 da Constituição; e

c) recursos a que se referem o inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", do art. 159 da Constituição;

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

### 5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

### 5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

## 6. ETAPAS REALIZADAS

### 6. 1. Etapas realizadas

O empreendimento já dispõe de: Projetos; Memórias de Cálculo de Quantidades; Termo de Referência; Licitação concluída; Termo de Contrato assinado; Ordem de Início; Licença Ambiental Prévia (LAP); Licença Ambiental de Instalação (LAI); Anuência de Conselhos Gestores; Estudos de Desapropriações.

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI nº 04/CLA-SVMA/2025 - Validade: 3 anos - 29/07/2025

### 6. 2. Anexos

LAP_2004_06

7. **Baixar todos os anexos**

Download